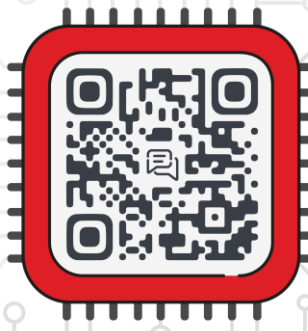




7

11

1650 sp

نظري

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

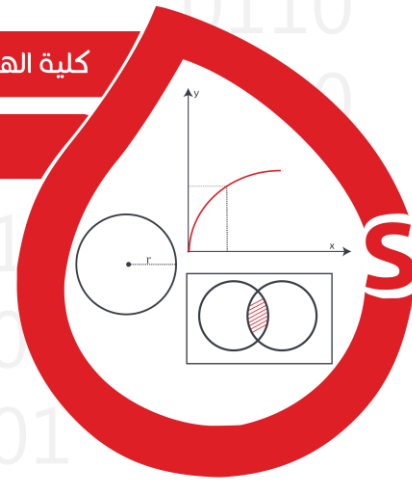
RB Informatics; 12/1/2025

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

العلاقات

د. أسمهان خضور



الجبر العام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سندرس في هذه المحاضرة:

- صفات العلاقات.
- العلاقة المتعددية.
- علاقة التكافؤ.
- علاقة الترتيب.

Relation:

Student	Courses
Bill	Art
Mary	Computer Science
Khaled	History

- يمكن النظر للعلاقة من مجموعة إلى أخرى على أنها جدول حيث نضع بالقائمة أي عنصر من المجموعة الأولى مع أول عنصر من مجموعة أخرى كما هو موضح بالجدول السابق.
- بشكل مجرد نعرف العلاقة على أنها مجموعة من الأزواج المرتبة حيث نعتبر العنصر الأول من الزوج المرتب مرتبط بالعنصر الثاني مثل: (Bill , Art).

Def:

- A binary relation R from a set X to a set Y is a subset of the cartesian product $X \times Y$
 $R \subseteq X \times Y$

العلاقة الثنائية R من المجموعة X إلى المجموعة Y هي مجموعة جزئية من حاصل الضرب الديكارتي $X \times Y$.

- If $(x, y) \in R$, we write $x R y$ and say that x is related to y .
إذا كان الزوج المرتب (x, y) ينتمي إلى العلاقة R ، فإننا نكتب $x R y$ ونقول أن x مرتبط ب y .
- If $X = Y$, we call R a binary Relation on X .
إذا كان $X = Y$ فإننا نسمي R علاقة ثنائية على X (ويمكن أن نقول أنها علاقة ثنائية على Y).

من الممكن تعريف العلاقة بإعطاء القاعدة للعضوية الموافقة لها كما هو في المثال التالي:

Ex (1):

Let $X = \{2, 3, 4\}$, $Y = \{3, 4, 5, 6, 7\}$

إذا عرفنا R من X إلى Y بالشكل الآتي:

$$(x, y) \in R \text{ if } x \text{ divides } y$$

يقسم

Solution:

$$R = \{ (2, 4), (2, 6), (3, 3), (3, 6), (4, 4) \}$$

توضيح:

أخذ عنصر من مجموعة X وبشوفوا إذا يقبل القسمة على العنصر يلي بالمجموعة Y حيث x قاسم ل y تعني:
 y مضاعف ل x و y يقبل القسمة على x .

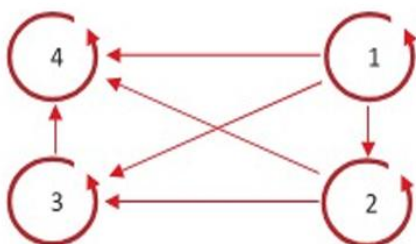
Ex (2): (سنعود له أكثر من مرة)

Let R be a relation on $X = \{1, 2, 3, 4\}$ defined by $x R y$
 $(x, y) \in R$ if and only if $x \leq y$, $x, y \in X$

Solution:

هنا الشرط أصغر أو يساوي

$$R = \{ (1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 3), (3, 4), (4, 4) \}$$



$$(1, 1) \in R$$

$$(1, 2) \in R$$

$$(2, 1) \notin R$$

من $1 \leftarrow 2$ يوجد سهم

لكن $2 \leftarrow 1$ لا يوجد سهم

صفات (خواص) العلاقات

1. الخاصة الانعكاسية (Reflexive):

Def: A relation R on X is Reflexive if for every $x \in X$, $(x, x) \in R$.

بفرض أن R هي علاقة ثنائية على مجموعة X تكون العلاقة انعكاسية إذا ارتبط كل عنصر بنفسه.

ملاحظة:

إن وجدنا عنصر واحد $x \in X$ بحيث $(x, x) \notin R$ فالعلاقة R ليست انعكاسية.

إن العلاقة المعرفة في المثال (2) أعلاه انعكاسية:

$$\forall x \in X , \quad (x, x) \in R$$

وبشكل خاص (فإنها تكتب بإحدى الشكلين):

$$1R1 \quad 2R2 \quad , \quad 3R3 \quad , \quad 4R4 \quad \text{إما:}$$

$$(1,1) \in R , (2,2) \in R , (3,3) \in R , (4,4) \in R \quad \text{أو:}$$

2. الخاصة التناظرية (Symmetric):

Def: A relation R on X is symmetric if for all $x, y \in X$ if $(x, y) \in R$, then $(y, x) \in R$.

وفي لغة المكملات:

$$\forall x \forall y [(x, y) \in R] \rightarrow [(y, x) \in R]$$

وتكون R غير تناظرية إذا كان

$$\neg [[(\forall x \forall y) \in X , \quad (x, y) \in R] \rightarrow [(y, x) \in R]] \equiv \exists x \exists y \in X , (x, y) \in R \wedge (y, x) \notin R$$

توضيح:

هناك عنصران x و y بحيث:

الزوج (x, y) موجود في العلاقة لكن الزوج (y, x) غير موجود.

• وهنا نوضح كيف تنتقل من $\neg \forall$ إلى وجود $\exists$ ثم كيف تتحول الجملة الشرطية $(\rightarrow)$ إلى شكل آخر

$$\neg [(x, y) \in R] \vee (y, x) \in R \quad \text{وهي مكافئة منطقياً لـ} \quad (x, y) \in R \rightarrow (y, x) \in R$$

وعند النفي تتحول إلى $(x, y) \in R \wedge (y, x) \notin R$

العلاقة المعطاة في المثال (2) أعلاه غير تناظرية.

$$(2,3) \in R \text{ but } (3,2) \notin R$$

$$2 \leq 3 \quad 3 \not\leq 2$$

3. الخاصية التخالفية (Antisymmetric):

Def: A relation R on a set X is antisymmetric if for all $(x, y) \in X$ if $(x, y) \in R$ and $(y, x) \in R$, then $(x = y)$

في لغة المكممات:

$$\forall x \forall y [(x, y) \in R \wedge (y, x) \in R] \rightarrow [(x = y)] \equiv \forall x \forall y [x \neq y] \rightarrow (x, y) \notin R \vee (y, x) \notin R$$

استبدلنا القضية الشرطية أحادية الجانب بالمعاكس المنفي $p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$

إن العلاقة R المعطاة في المثال (2) تخالفية.

وتكون R غير تخالفية إذا كان :

$$\neg (\forall x \forall y [(x, y) \in R \wedge (y, x) \in R] \rightarrow [(x = y)]) \equiv \exists x \exists y [(x, y) \in R \wedge (y, x) \in R] \wedge (x \neq y)$$

➤ باستعمال الخاصة: $\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$

Ex:

$$\text{Let } R = \{ (a, a), (c, b), (b, c), (d, d) \}$$

علاقة معرفة على $X = \{a, b, c, d\}$ هل R تخالفية ؟

R غير تخالفية لأن

$$\exists c \exists b \in X: (b, c) \in R \wedge (c, b) \in R \text{ and } b \neq c$$

4. العلاقة المتعدية (Transitive):

Def: A relation R on X is transitive , If for all $x, y, z \in X$:

If $(x, y) \in R$ and $(y, z) \in R$ then $(x, z) \in R$

في لغة المكممات:

$$\forall x \forall y \forall z [(x, y) \in R \wedge (y, z) \in R] \rightarrow (x, z) \in R$$

إن العلاقة المعطاة في المثال (2) متعدية.

$$(1, 2) \in R \wedge (2, 3) \in R \rightarrow (1, 3) \in R$$

تكون العلاقة غير متعدية إذا كان (إذا تحقق النفي لعلاقة التعدي فإن العلاقة تكون غير متعدية):

$$\exists x \exists y \exists z [(x, y) \in R \wedge (y, z) \in R] \wedge (x, z) \notin R$$

مثال:

لتكن R علاقة معرفة على المجموعة $X = \{a, b, c, d\}$ حيث $R = \{(c, b), (b, c), (a, a), (d, d)\}$

$$(b, c) \in R \wedge (c, b) \in R \wedge (b, b) \notin R$$

غير متعدية.



علاقات التكافؤ Equivalence Relations

تعريف:

نقول أن العلاقة R علاقة تكافؤ إذا كانت انعكاسية وتناظرية ومتعدية أي كل علاقة R ثنائية على مجموعة X تحقق الخواص الثلاث تكون علاقة تكافؤ.

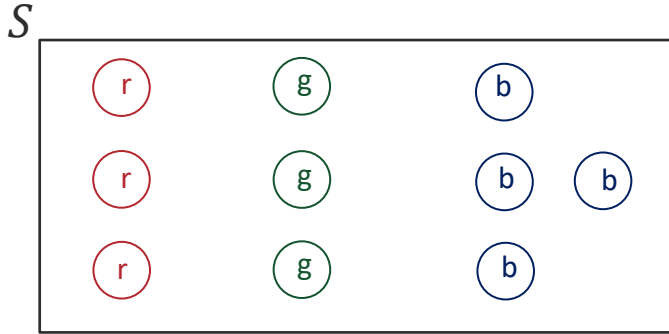
مثال:

لدينا 10 كرات R, G, B

فإن الأسرة:

$$S = \{R, G, B\}$$

تشكل تجزئة للمجموعة X .



إن التجزئة يمكن أن تستخدم لتعرف علاقة.

- إذا كانت S تجزئة ل X فممكن أن نعرف xRy لنقصد بأنه من أجل مجموعة $s \subseteq S$ فإن كلاً من x, y تنتمي ل s .

بالنسبة للكرات فإن العلاقة R توصف بالشكل "is the same color as" إن علاقة كهذه دوماً انعكاسية وتناظرية ومتعدية أي علاقة تكافؤ.

- إن العلاقة R المعرفة بالمثال (2) أعلاه ليست علاقة تكافؤ لأنها ليست تناظرية على سبيل المثال:
 $(2,3) \in R$ but $(3,2) \notin R$

- لتكن R علاقة تكافؤ على X نستطيع أن نجزي X بتجميع العناصر المرتبطة مع بعضها البعض وينظر إلى هذه العناصر على أنها عناصر متكافئة ومنه سنأخذ النظرية التالية:

نظرية: Theorem:

لتكن R علاقة تكافؤ على المجموعة X من أجل كل عنصر $a \in X$ لتكن:

$$[a] = \{x \in X / xRa\}$$

أي أن المجموعة $[a]$ هي مجموعة كل العناصر من المجموعة X المرتبطة بالعنصر a من X .
عندئذ $S = \{[a], a \in X\}$ تشكل تجزئة ل X .

تعريف صف التكافؤ: (مهم)

لتكن R علاقة تكافؤ على X فإن المجموعات $[a]$ المعرفة بالنظرية السابقة تسمى صفوف تكافؤ للمجموعة X معطاة بالعلاقة R .

سؤال امتحاني:

لنعرف على المجموعة $N \times N = \{ (a, b) \mid a, b \in N \}$ علاقة التكافؤ R كما يلي.
 $\forall (a, b), (c, d) \in N \times N: (a, b) R (c, d) \leftrightarrow a + d = b + c$

المطلوب:

- (1) أثبت أن R علاقة تكافؤ.
- (2) أوجد صف التكافؤ $(2, 5)$ ($[(2, 5)] = ?$)
- (3) أوجد صف التكافؤ $(4, 3)$.

الحل:

الطلب الأول:

• الخاصة الانعكاسية:

$$\forall (a, b) \in N \times N: (a, b) R (a, b) : a + b = b + a$$

 R انعكاسية.

• إثبات الخاصة التناظرية:

$$\forall (a, b), (c, d) \in N \times N: [(a, b) R (c, d)] \rightarrow (c, d) R (a, b)$$

$$(a, b) R (c, d): a + d = b + c \Rightarrow d + a = c + b \Rightarrow c + b = d + a : (c, d) R (a, b)$$

إذاً R تناظرية.

• إثبات الخاصة متعدية:

$$\forall (a, b), (c, d), (t, m) \in N \times N:$$

$$\left. \begin{array}{l} (a, b) R (c, d) : a + d = b + c \\ (c, d) R (t, m) : c + m = d + t \end{array} \right\} \text{ بالجمع طرفاً لطرف}$$

$$a + \cancel{d} + \cancel{c} + m = b + \cancel{c} + \cancel{d} + t \Rightarrow a + m = b + t : (a, b) R (t, m)$$

إذاً R متعديةمما سبق نستنتج أن R علاقة تكافؤ على $N \times N$

$$[(2,5)] = \{ (c,d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid (c,d) R (2,5) \} = ?$$

مسودة:

$$\begin{aligned}(c,d) R (2,5) \\ c + 5 &= d + 2 \\ d &= c + 3\end{aligned}$$

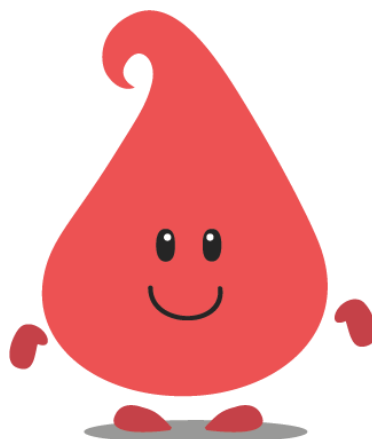
$$\{(c, c + 3), c \in \mathbb{N}\} = \{(0,3), (1,4), (2,5), (3,6), (4,7), (5,8) \dots \dots \dots\}$$

الطلب الثالث:

$$\{(b, b), b \in \mathbb{N}\} = \{(1,0), (2,1), (3,2), (4,3), (5,4), \dots \dots \dots\}$$

مسودة:

$$\begin{aligned}(a,b) R (4,3) \\ a + 3 &= b + 4 \\ a &= b + 1\end{aligned}$$



علاقة الترتيب

إن العلاقات يمكن أن تستخدم لترتيب عناصر المجموعة على سبيل المثال:

إن العلاقة R المعرفة على مجموعة الأعداد الصحيحة $\mathbb{Z}$ بالشكل:

$$(x, y) \in R \text{ if } x \leq y, \quad x, y \in \mathbb{Z}$$

ترتيب مجموعة الأعداد الصحيحة من الأصغر إلى الأكبر وكما نلاحظ أن R انعكاسية وتخالفية ومتعدية.

إن علاقات كهذه تسمى علاقات ترتيب جزئي.

تعريف:

تسمى العلاقة R على المجموعة X علاقة ترتيب جزئي (Partial order) إذا كانت انعكاسية وتخالفية ومتعدية.

مثال (*):

لتكن R علاقة معرفة على $\mathbb{Z}^+$ كما يلي:

$$(x, y) \in R \text{ if } x \text{ divides } y$$

الحل:

انعكاسية لأن $\forall x \in \mathbb{Z}^+ : x|x$

تخالفية لأن $\forall x, y \in \mathbb{Z}^+ : [(x|y) \wedge (y|x)] \Rightarrow (x = y)$

متعدية لأن $\forall x, y, z \in \mathbb{Z}^+ : [(x|y) \wedge (y|z)] \Rightarrow x|z$

⇐ العلاقة R هي علاقة ترتيب جزئي لأنها انعكاسية وتخالفية ومتعدية.

ملاحظات:

- Divides تعني: العدد يقسم عدداً آخر مثلاً:
 x يقسم y أي أن y يقبل القسمة على x بدون باقي، بمعنى آخر: y مضاعف للعدد x .
- إذا كانت R علاقة ترتيب جزئي على X فإننا نكتب $x \leq y$ (أي x يسبق y) وهذا يشير بأن $x R y$ أو $(x, y) \in R$ أي أنه نغير العلاقة على أنها ترتيب للعناصر على X .
- إذا كان x يقسم y و y يقسم c فإن x يقسم c .
 $(2|6) \quad (6|12) \Rightarrow (2|12)$

بفرض أن R علاقة ترتيب جزئي على X :

- إذا كان $x, y \in X$ إما أن تكون $x \leq y$ أو $y \leq x$ نقول في هذه الحالة أن العنصران x و y متقارنان (comparable elements).
يسبق $x \leq y$ يسبق $y \leq x$

- إذا كان $x, y \in X$ و $x \not\leq y$ و $y \not\leq x$ فإننا نقول عن x و y أنهما غير متقارنان.
لا يرتبط $x \not\leq y$ لا يرتبط $y \not\leq x$

مثال:

علاقة يقسم المعرفة بالمثال (*) على $\mathbb{Z}^+$

نجد أن 2 و 3 غير متقارنان $2 \nmid 3$, $3 \nmid 2$ في حين أن 3 و 6 متقارنان $3 \mid 6$ (لكن $3 \nmid 6$ ورغم ذلك 3 و 6 متقارنان، حيث يكفي تحقق الارتباط بين العنصرين باتجاه واحد فقط).

- إذا كان كل عنصران في المجموعة X متقارنان فنقول عن R أنها علاقة ترتيب كلي

بناءً عليه إن العلاقة R المعرفة على $\mathbb{Z}^+$ بالشكل

$$(x, y) \in R \text{ if } x \leq y, (x, y) \in \mathbb{Z}$$

هي علاقة ترتيب كلي

في حين أن العلاقة يقسم المعرفة على $\mathbb{Z}^+$ هي علاقة ترتيب جزئي لأن هناك عناصر غير متقارنة.

مقدمة:

لتكن R علاقة معطاة من X إلى Y نستطيع أن نعرف علاقة من Y إلى X بعكس ترتيب كل زوج مرتب في العلاقة R ويرمز للعلاقة العكسية Y إلى X بـ R^{-1} وهي تعميم لمفهوم التابع العكسي.

تعريف:

لتكن R علاقة من X إلى Y إن العلاقة العكسية R^{-1} (The inverse of R) هي العلاقة من Y إلى X .
 معرفة بالشكل الآتي:

$$R^{-1} = \{ (y, x) \mid (x, y) \in R \}$$

مثال:

لتكن R من $X = \{2, 3, 4\}$ إلى $Y = \{3, 4, 5, 6, 7\}$
 معرفة بالشكل $(x, y) \in R$ if x divides y

ومنه نجد الحل:

$$R = \{ (2,4), (2,6), (3,3), (3,6), (4,4) \}$$

$$R^{-1} = \{ (4,2), (6,2), (3,3), (6,3), (4,4) \}$$

كيف نفهم العلاقة: أن y مقسوم x
 ممكن وصفها بالشكل: y is divisible by x
 أي Y قابل للقسمة على x .

تركيب العلاقات:

إذا كانت R_1 من X إلى Y والعلاقة R_2 من Y إلى Z فإن ترتيب العلاقات R_1 و R_2 هو $R_2 \circ R_1$ أي نطبق أولاً العلاقة R_1 ثم العلاقة R_2 وتكون من X إلى Z
 أي

$$R_2 \circ R_1 = \{ (x, z) \mid (x, y) \in R_1 \text{ and } (y, z) \in R_2 \text{ for some } y \in Y \}$$

انتهت العلاقات